

第3.2节 导数的运算法则

一、四则运算的求导法则

二、复合函数的求导法则

三、反函数的求导法则

四、隐函数求导

五、对数求导法

*六、参数方程的求导法则（补充）

一、四则运算的求导法则

定理 如果函数 $u(x)$, $v(x)$ 在点 x 处可导, 则它们的和、差、积、商 (分母不为零) 在点 x 处也可导, 并且

$$(1) [u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x);$$

$$(2) [u(x) \cdot v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x);$$

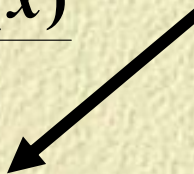
$$(3) \left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0).$$

证(1)、(2)略.

证(3) 设 $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, ($v(x) \neq 0$),

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h}$$

$$- u(x)v(x) + u(x)v(x)$$


$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x) - u(x)v(x+h)}{v(x+h)v(x)h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[u(x+h) - u(x)]v(x) - u(x)[v(x+h) - v(x)]}{v(x+h)v(x)h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h) - u(x)}{h} \cdot v(x) - u(x) \cdot \frac{v(x+h) - v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)}$$

$$= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

$\therefore f(x)$ 在 x 处可导.

推论:

$$(1) \quad \left[\sum_{i=1}^n f_i(x) \right]' = \sum_{i=1}^n f_i'(x);$$

$$(2) \quad [Cf(x)]' = Cf'(x);$$

$$(3) \quad \left(\frac{1}{v(x)} \right)' = \frac{-v'(x)}{[v(x)]^2}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad \left[\prod_{i=1}^n f_i(x) \right]' &= f_1'(x) f_2(x) \cdots f_n(x) \\ &\quad + \cdots + f_1(x) f_2(x) \cdots f_n'(x) \\ &= \sum_{i=1}^n \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n f_k'(x) f_k(x); \end{aligned}$$

例1 求 $y = x^3 - 2x^2 + \sin x$ 的导数 .

解 $y' = 3x^2 - 4x + \cos x.$

例2 求 $y = \sin 2x \cdot \ln x$ 的导数 .

解 $\because y = 2 \sin x \cdot \cos x \cdot \ln x$

$$\begin{aligned} y' &= 2 \cos x \cdot \cos x \cdot \ln x + 2 \sin x \cdot (-\sin x) \cdot \ln x \\ &\quad + 2 \sin x \cdot \cos x \cdot \frac{1}{x} \\ &= 2 \cos 2x \ln x + \frac{1}{x} \sin 2x. \end{aligned}$$

例3 求 $y = \tan x$ 的导数 .

解

$$\begin{aligned} y' &= (\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' \\ &= \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x \end{aligned}$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x.$$

同理可得

$$(\cot x)' = -\csc^2 x.$$

例4 求 $y = \sec x$ 的导数 .

解

$$\begin{aligned} y' &= (\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x} \right)' \\ &= \frac{-(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \tan x. \end{aligned}$$

$$(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x.$$

同理可得

$$(\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x.$$

二、复合函数的求导法则

定理 如果函数 $u = \varphi(x)$ 在点 x_0 可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u_0 = \varphi(x_0)$ 可导, 则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 可导, 且其导数为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(u_0) \cdot \varphi'(x_0).$$

即 因变量对自变量求导, 等于因变量对中间变量求导, 乘以中间变量对自变量求导. (链式法则)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

推广: 设 $y = f(u)$, $u = \varphi(v)$, $v = \psi(x)$,

则复合函数 $y = f\{\varphi[\psi(x)]\}$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = f'(u) \cdot \varphi'(v) \cdot \psi'(x),$$

例5 求函数 $y = \ln \sin x$ 的导数.

解 $\because y = \ln u, u = \sin x.$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$$

例6 求函数 $y = (x^2 + 1)^{10}$ 的导数.

解

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 10(x^2 + 1)^9 \cdot (x^2 + 1)' \\ &= 10(x^2 + 1)^9 \cdot 2x = 20x(x^2 + 1)^9.\end{aligned}$$

例7 求函数 $y = e^{\sin \frac{1}{x}}$ 的导数.

解

$$\begin{aligned}y' &= e^{\sin \frac{1}{x}} \left(\sin \frac{1}{x}\right)' = e^{\sin \frac{1}{x}} \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)' \\ &= -\frac{1}{x^2} e^{\sin \frac{1}{x}} \cdot \cos \frac{1}{x}.\end{aligned}$$

例8 设 $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$,
求 $f'(0)$.

解

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x-1)(x-2)\cdots(x-100) \\ &= 100! \end{aligned}$$

三、反函数的求导法则

定理 3.2.3 若函数 $y = f(x)$ 可导且 $f'(x) \neq 0 (x \in (a, b))$, 其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 存在. 则反函数 $x = f^{-1}(y)$ 也可导, 且有

$$\frac{df^{-1}(y)}{dy} = \frac{1}{f'(x)}.$$

即：反函数的导数等于原函数导数的倒数.

$$x' = \frac{dx}{dy} \text{ 和 } y' = \frac{dy}{dx} \text{ 互为倒数}$$

例9 求函数 $y = \arcsin x$ 的导数.

解 $\because x = \sin y$ 在 $I_y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内单调、可导,

且 $(\sin y)' = \cos y > 0$, $\therefore$ 在 $I_x \in (-1, 1)$ 内有

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

同理可得

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2};$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1 + x^2}.$$

例10 求函数 $y = \log_a x$ 的导数.

解 $\because x = a^y$ 在 $I_y \in (-\infty, +\infty)$ 内单调、可导,

且 $(a^y)' = a^y \ln a \neq 0$, $\therefore$ 在 $I_x \in (0, +\infty)$ 内有,

$$(\log_a x)' = \frac{1}{(a^y)'} = \frac{1}{a^y \ln a} = \frac{1}{x \ln a}.$$

特别地

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

四、隐函数求导

定义:由方程所确定的函数 $y = y(x)$ 称为隐函数.

$y = f(x)$ 形式称为显函数.

$F(x, y) = 0 \longrightarrow y = f(x)$ 隐函数的显化

问题:隐函数不易显化或不能显化如何求导?

隐函数求导法则:

用复合函数求导法则直接对方程两边求导.

例11 求由方程 $xy - e^x + e^y = 0$ 所确定的隐函数

y 的导数 $\frac{dy}{dx}, \frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$.

解 方程两边对 x 求导,

$$y + x \frac{dy}{dx} - e^x + e^y \frac{dy}{dx} = 0$$

解得 $\frac{dy}{dx} = \frac{e^x - y}{x + e^y}$, 由原方程知 $x = 0, y = 0$,

$$\therefore \frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = \frac{e^x - y}{x + e^y} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 1.$$

例12 设曲线 C 的方程为 $x^3 + y^3 = 3xy$, 求过 C 上点 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ 的切线方程, 并证明曲线 C 在该点的法线通过原点.

解 方程两边对 x 求导, $3x^2 + 3y^2 y' = 3y + 3xy'$

$$\therefore y' \Big|_{(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})} = \frac{y - x^2}{y^2 - x} \Big|_{(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})} = -1.$$

所求切线方程为 $y - \frac{3}{2} = -(x - \frac{3}{2})$ 即 $x + y - 3 = 0$.

法线方程为 $y - \frac{3}{2} = x - \frac{3}{2}$ 即 $y = x$, 显然通过原点.

隐式求导法中，常见的关于x求导数：

$$(y^2)' = 2y \cdot y';$$

$$(y^n)' = ny^{n-1} \cdot y';$$

$$(e^y)' = e^y \cdot y';$$

$$(\ln y)' = \frac{1}{y} \cdot y'$$

$$(xy)' = y + x \cdot y';$$

$$(xy^n)' = y^n + nx \cdot y^{n-1} \cdot y';$$

$$(e^{xy})' = e^{xy}(y + x \cdot y');$$

$$(\sin(xy))' = \cos(xy)(y + x \cdot y');$$

五、对数求导法

观察函数: $y = \frac{(x+1)^3 \sqrt{x-1}}{(x+4)^2 e^x}$, $y = x^{\sin x}$.

方法:

先在方程两边取对数, 然后利用隐函数的求导方法求出导数.

-----对数求导法

适用范围:

多个函数相乘和幂指函数 $u(x)^{v(x)}$ 的情形.

例13 设 $y = \frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x}$, 求 y' .

解 等式两边取对数得

$$\ln y = \ln(x+1) + \frac{1}{3} \ln(x-1) - 2 \ln(x+4) - x$$

上式两边对 x 求导得

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{x+4} - 1$$

$$\therefore y' = \frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x} \left[\frac{1}{x+1} + \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{x+4} - 1 \right]$$

例14 设 $y = x^{\sin x}$ ($x > 0$), 求 y' .

解 等式两边取对数得 $\ln y = \sin x \cdot \ln x$

上式两边对 x 求导得

$$\frac{1}{y} y' = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}$$

$$\therefore y' = y \left(\cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x} \right)$$

$$= x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$$

思考: $y = x^x$ ($x > 0$), $\Rightarrow y' = x^x (1 + \ln x)$.

一般地

$$f(x) = u(x)^{v(x)} \quad (u(x) > 0)$$

$$\therefore \ln f(x) = v(x) \cdot \ln u(x)$$

$$\text{又} \therefore \frac{d}{dx} \ln f(x) = \frac{1}{f(x)} \cdot \frac{d}{dx} f(x)$$

$$\therefore f'(x) = f(x) \cdot \frac{d}{dx} \ln f(x)$$

$$\therefore f'(x) = u(x)^{v(x)} \left[v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{v(x)u'(x)}{u(x)} \right]$$

*六、参数方程的求导法则 (补充了解)

若参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定 y 与 x 间的函数关系,

称此为由参数方程所确定的函数.

例如 $\begin{cases} x = 2t, \\ y = t^2, \end{cases} \rightarrow t = \frac{x}{2}$ 消去参数 t

$$\therefore y = t^2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{4} \quad \therefore y' = \frac{1}{2}x$$

问题: 消参困难或无法消参如何求导?

在方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 中,

由复合函数及反函数的求导法则得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\text{即 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

***例15** 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a \sin t}{a - a \cos t} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

$$\therefore \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{1 - \cos \frac{\pi}{2}} = 1.$$

当 $t = \frac{\pi}{2}$ 时, $x = a(\frac{\pi}{2} - 1)$, $y = a$.

所求切线方程为

$$y - a = x - a(\frac{\pi}{2} - 1)$$

$$\text{即 } y = x + a(2 - \frac{\pi}{2})$$

小结：基本初等函数的导数公式 **背诵：**

$$(C)' = 0$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

区分: $f'(x_0+)$, $f'(x_0-)$ 和 $f'_-(x_0)$, $f'_+(x_0)$

例: 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 1 \\ 2x^3, & x < 1 \end{cases}$, 求 $f'(1+)$, $f'(1-)$, $f'_+(1)$, $f'_-(1)$

$$\text{解: } f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2, \quad f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x^3 - 1}{x - 1} = \infty$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x, & x > 1 \\ 6x^2, & x < 1 \end{cases}, \quad f'(x) \text{ 在 } x = 1 \text{ 无定义。}$$

$$f'(1+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 2, \quad f'(1-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = 6.$$

分段函数的求导问题举例1:

分段函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 - x + 30, & x < 1 \\ 2x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$ 在分界点 $x = 1$ 处是 ().

- (A) 不可导 (B) 可导且 $f'(1) = 0$ (C) 可导且 $f'(1) = 1$ (D) 可导且 $f'(1) = 2$

$$\text{解: } f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x^3 - x + 30) - 3}{x - 1} = \infty;$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(2x + 1) - 3}{x - 1} = 2; \text{ 不可导}$$

$$\text{法2: } f(1-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^3 - x + 30) = 30;$$

$$f(1+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x + 1) = 3; \text{ 不连续}$$

*分段函数的求导问题举例2:

16. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$, 并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

16. 解:

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \arctan \frac{1}{x^2} - \frac{2x^2}{1+x^4},$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x^2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{由于 } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\arctan \frac{1}{x^2} - \frac{2x^2}{1+x^4} \right] = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

相关历年考题:

设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 均可导, 且 $v'(x) \neq 0$, 则 $\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 已知 $y = e^{\sin 2x}$, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 设 $f(x) = \frac{3}{5-x}$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

已知 $y = \ln \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2+1}}$, 求 y' .

设 $f(x) = \cos x^2 + \tan \frac{\pi}{4}$, 则 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

9. 已知 $f(x) = x \arctan x$, 则 $f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

15. 计算函数 $f(x) = 3^x \cdot \ln x$ 的导数.

设函数 $y = e^x(\sin x + \cos x)$, 求 $y'(0)$.

求函数 $y = x^2 \cos 2x$ 的导数..

设函数 $f(x) = x^x (x > 0)$, 求 $f'(x)$.

分段函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 - x + 30, & x < 1 \\ 2x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$ 在分界点 $x = 1$ 处是 ().

(A) 不可导 (B) 可导且 $f'(1) = 0$ (C) 可导且 $f'(1) = 1$ (D) 可导且 $f'(1) = 2$

16. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$, 试求 a 和 b , 使得 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导.

15. 求函数 $y = \arctan \frac{x+1}{x-1}$ 的导数.

16. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + xy = e$ 所确定, 求 $y'(0)$.

求曲线 $y = \cos 2x$ 在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处的切线方程和法线方程.

求椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 在点 $(2, \frac{3}{2}\sqrt{3})$ 处的切线方程.

$f(x) = \begin{cases} \ln(1+x), & x \geq 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性和可导性

讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ \tan x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性和可导性

10. 方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 确定 y 为 x 的函数, 则导数 $\frac{dy}{dx} =$ ().

(A) $-\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x}{y}$

(B) $\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x}{y}$

(C) $-\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{y}{x}$

(D) $\frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{x}{y}$

求由 $e^y - \sin(xy) = e$ 确定的曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程.

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 - 2y - e^y = 0$ 确定, 求 $y = y(x)$ 在 $(1, 0)$ 处的切线方程.

设 $y = f(x)$ 由方程 $xy + 2 \ln x = y^4$ 确定, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程.

求由方程 $e^y + xy = e$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的导数.

设 $y = y(x)$ 是由方程 $xy^2 = e$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{dy}{dx}$



作业

习题 3.2 P 77

1---4 (奇数题); 5;